

آتلیه معماری · طراحی ۰۴ · تحلیل نمونه‌های موردی

ورزش، آموزش و خدمات چگونه سازمان یافته‌اند؟

تحلیل فضایی دو نمونه‌ی موردی برای دانشکده تربیت بدنی

نمونه‌ی ۰۱ – اصلی
مرکز آنا پائو سومن، مدرسه YK Pao، شانگهای
Scenic Architecture Office

نمونه‌ی ۰۲
دانشکده تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه چارلز، پراگ



عکس: مرکز آنا پائو سومن – مجموعه‌ی بارگذاری‌شده (ص. 28)

پیشش اصلی: چرا این فضاها این‌گونه سازمان یافته‌اند و طراحی دانشکده چه می‌تواند از آن بیاموزد؟

اول پلان‌ها: هر خوانش با برجسب «تأییدشده» یا «تفسیر» مشخص است

01

→ 02

→ 03

→ 04

→ 05

گردآوری

نقشه‌ها و عکس‌های بارگذاری‌شده (نمونه‌ی ۰۱) منبع اصلی‌اند؛ نشریات خلا‌ها را پر می‌کنند.

خواندن پلان‌ها

شناسایی ترازها، اتاق‌ها (ترجمه از راهنمای نقشه)، ورودی‌ها، هسته‌ها.

لایه‌گذاری

پهنه‌بندی رنگی + گردش، ترسیم‌شده روی پلان‌های اصلی.

ارتباط‌سنجی

هم‌جواری، گرادیان عمومی ← خصوصی، چیدمان در مقطع.

استخراج

اصول طراحی ← درس‌هایی برای دانشکده تربیت بدنی.



نمونه‌ی ۰۱ اصلی

مرکز آنا پائو سومن

شانگهای، چین · 2025 · Scenic Architecture Office

مجموعه‌ی کامل نقشه‌ها موجود است: ۶ پلان، ۳ مقطع، ۲ اکسونوتریک، سایت پلان.



نمونه‌ی ۰۲

FTVS، دانشگاه چارلز

پراگ ۶ - Veleslavín، جمهوری چک

هیچ پلان یا مقطع منتشرشده‌ای به دست نیامد ← تحلیل محدود به سطح پردیس و برنامه.

رنگ پهنه‌ها (در همه‌ی اسلایدها)

- عمومی
- نیمه‌عمومی / آموزشی
- کنترل‌شده / خصوصی
- ورزشی
- خدمات

گردش

- عمومی / دانشجویان
- کاربران ورزشی
- خدمات

تأییدشده

از نقشه یا نشریه‌ی مستند

تفسیر معمارانه

خوانش پلان

«پردیس عمودی» شش طبقه برای ورزش، ساختن و گردهمایی در سایتی فشرده



نمای ورودی (ص. ۱) · حجم بلندشده روی زمین (ص. ۲۸)

پروژه	مرکز آنا پائو سومن در مدرسه YK Pao	AD
معمار	Scenic Architecture Office (SAO)	AD
موقعیت	شانگهای، چین – پردیس مدرسه در خیابان هونگ‌چیائو (虹桥路، سایت پلان)	AD + نقشه
تکمیل	2025	AD
مساحت	2,473 (ArchDaily) m ² · زیربنای کل 6,945.5 7,911.8 m ² = روی زمین + 966.3 زیرزمین (gooood)	منابع متفاوت‌اند
ترازها	زیرزمین · همکف · نیم طبقه ۲ · طبقه ۳ · طبقه ۴ · زمین بام = ۶ تراز	نقشه‌ها
برنامه	استخر سرپوشیده، سالن بسکتبال چندمنظوره، تنیس روی میز، زمین ورزشی بام؛ کلاس‌های STEAM (هنر، موسیقی، فناوری اطلاعات، چوب، رباتیک، مد، عکاسی)؛ مرکز آموزش معلمان؛ فضای جمعی / سخنرانی	AD / gooood
نهاد	مدرسه YK Pao – پردیس مدرسه (گروه‌های سنی تأیید نشده)	AD

ایده (طبق منبع منتشرشده)

«حجم بالایی روی زمین چمن مصنوعی شناور است و ستون‌های بتنی مایل بار را می‌برند، در حالی که تراز زمین باز می‌ماند» – ساختن به بالا برای افزودن شش تراز برنامه همراه با افزایش فضای باز قابل استفاده.

مساحت: دو عدد منتشرشده نمی‌توانند هر دو زیربنای ناخالص باشند؛ 2,473 m² احتمالاً سطح اشغال/سایت است – تأیید نشده. زیربنا را فقط همراه منبعش به کار ببرید.

منبع: archdaily.com/1041795 · gooood – gooood.cn (مجموعه‌ی بارگذاری‌شده، ص. ۳۳–۴۸) Office، منتشرشده (مجموعه‌ی بارگذاری‌شده، ص. ۳۳–۴۸) Scenic Architecture: نقشه‌ها: ArchDaily، «Anna Pao Sohmen Centre at YK Pao School / Scenic Architecture Office» (2025) –

در لولای بین چمن پردیس و زمین ورزشی، نزدیک ورودی اصلی



سایت پلان (بارگذاری شده ص. 46) - برچسب‌ها از چینی ترجمه شده‌اند: 学校主入口 ورودی اصلی مدرسه · 学校次入口 ورودی فرعی · 主入口 ورودی ساختمان.

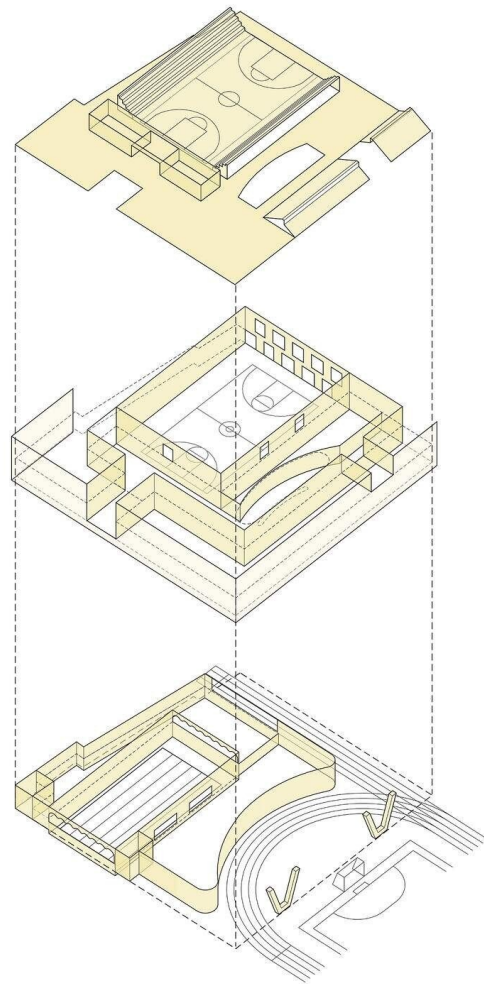
تأیید شده

خیابان (هونگ چیانو)، ورودی اصلی و فرعی مدرسه و ورودی اصلی ساختمان در سایت پلان برچسب دارند. فلش شمال و مقیاس 0-30 m روی نقشه. ساختمان بین ساختمان‌های مدرسه، چمن و زمین با پیست 400 متری (ترسیم‌شده) قرار دارد.

تفسیر معمارانه

- این مرکز «چرخش» پردیس است: از سمت چمن وارد و از سمت دیگر به زمین باز می‌شود - یک لولا، نه یک شیء.
- فاصله‌ی کوتاه از ورودی اصلی ← می‌تواند ساختمان عمومی/رویداد باشد بدون عبور از پردیس آموزشی.
- سطح اشغال تنگ بین ساختمان‌های موجود و زمین، روی هم چینی عمودی و بلند کردن روی پیست را توضیح می‌دهد.
- دسترسی سواره / خدماتی: از سایت پلان تأیید نشد.
- جهت‌گیری / راهبرد خورشیدی: از منابع منتشرشده تأیید نشد.

به بالا بساز، زمین را آزاد کن: زمین ورزش زیر ساختمان ادامه می‌یابد



RF

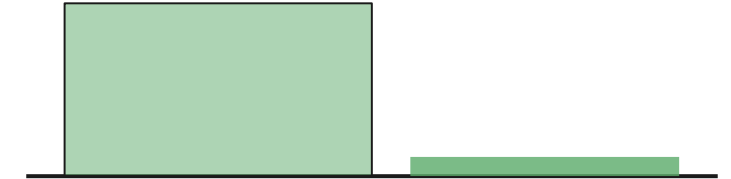
3-4F

1-2F

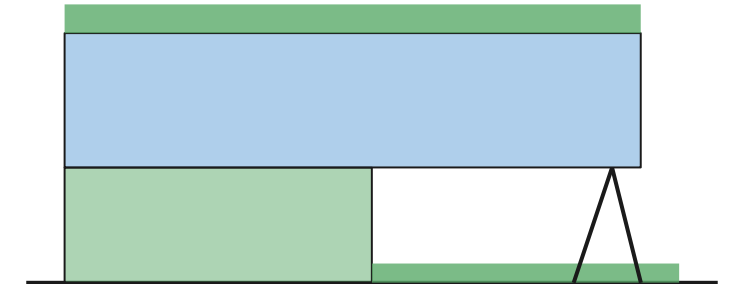


زمین سرپوشیده زیر حجم طبقات ۳-۴؛ ستون‌های بتنی مایل در لبه‌ی پیست (ص. 26، 5)

دیاگرام ایده



A · حجمی کنار زمین



B · روی هم‌چیده + بلندشده: زمین از زیر عبور می‌کند، بام زمین بازی می‌شود

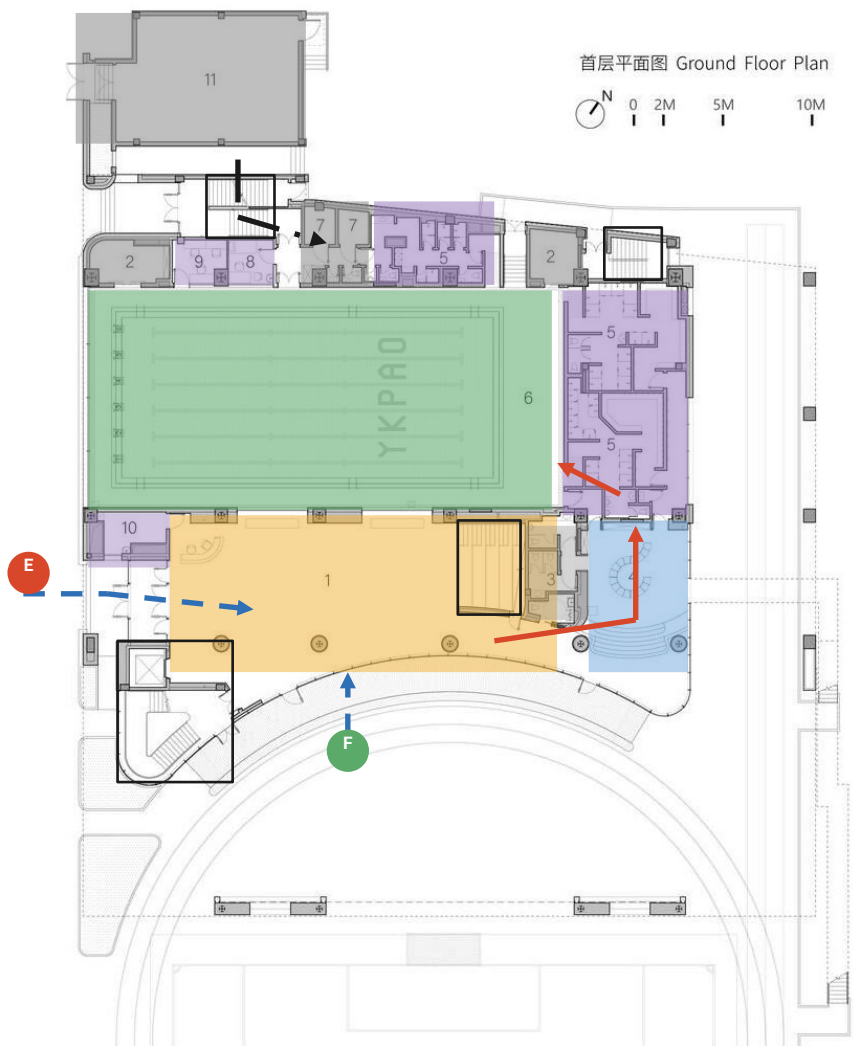
تفسیر معمارانه

- طبقات بالا (۳-۴) به سمت جنوب روی پیست طره می‌شوند - خط‌چین پلان همکف با سطح اشغال طبقه ۳ منطبق است.
- حجم‌های ورزشی روی هم: استخر (همکف/زیرزمین) ← سالن (طبقه ۳-۴) ← زمین بام.
- آموزش از سه طرف سالن را در بر می‌گیرد ← نور روز + چشم‌انداز (ArchDaily).

منبع ArchDaily (2025) - archdaily.com/1041795 (نقل مفهوم): نقشه‌ها: Scenic Architecture Office، منتشرشده (مجموعه‌ی بارگذاری‌شده، ص. 33-48)؛ عکس‌ها: مجموعه‌ی بارگذاری‌شده (ص. 1-32)

اکسونومتریک انفجاری - ترسیم معماران (ص. 39)

همکف: لابی اجتماعات بین استخر و زمین؛ فضاهای خیس + خدماتی در پشت



E ورودی (از سایت پلان) F باز به زمین زیر طره □ هسته‌ها

اتاق‌ها (راهنمای نقشه، ترجمه‌شده)

1 لابی اجتماعات 2 انبار 3 سرویس بهداشتی 4 پیش‌ورودی استخر 5 رختکن 6 استخر 7 تأسیسات 8 درمانگاه اورژانس 9 دفتر 10 استراحت کارکنان 11 اتاق توزیع برق

تأییدشده

سالن استخر بزرگ‌ترین فضای همکف است؛ رختکن‌ها بین استخر و پیش‌ورودی؛ درمانگاه، دفتر، انبار و تأسیسات در لبه‌ی شمالی؛ پله‌ای از لابی به نیم‌طبقه‌ی ۲ بالا می‌رود.

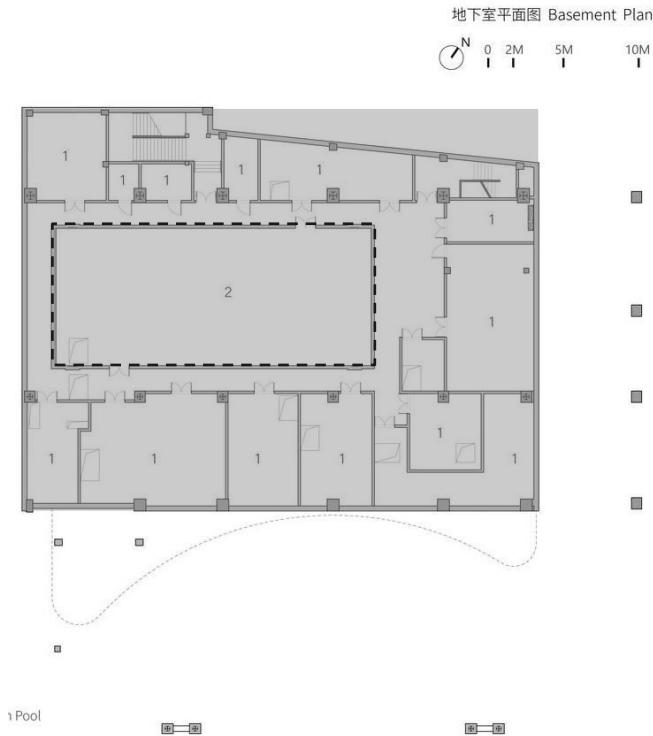
تفسیر معمارانه

- چرا لابی اینجا است: آستانه‌ی بین پردیس (ورودی) و زمین (جنوب) - فضای گردهمایی که به استخر و طبقات بالا هم توزیع می‌کند.
- دسترسی مستقیم: پیش‌ورودی استخر ← رختکن ← استخر (توالی خیس هرگز به لابی خشک بازمی‌گردد).
- کنترل‌شده: درمانگاه و اتاق کارکنان در لبه‌ی پشتی، نزدیک پله‌ی شمالی.
- خدمات: تأسیسات + انبار روی نوار شمالی، اتاق برق جدا - دور از جبهه‌ی عمومی.
- آکوستیک / رطوبت: استخر با فضاهای خدماتی و رختکن احاطه شده، نه با کلاس‌ها.

- عمومی
- نیمه‌عمومی / آموزشی
- کنترل‌شده / خصوصی
- ورزشی
- خدمات
- عمومی / دانشجویان
- کاربران ورزشی
- خدمات

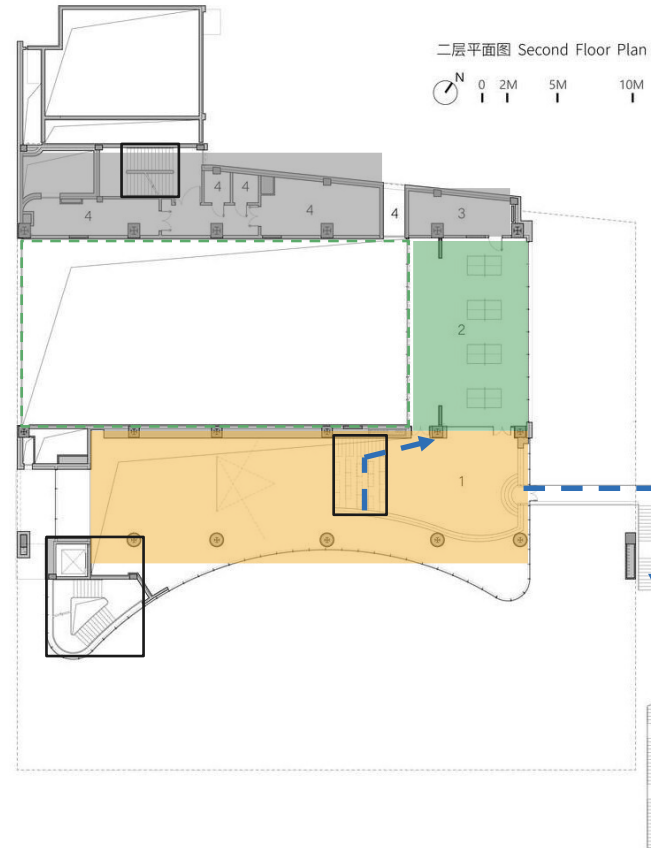
منبع نقشه‌ها: Scenic Architecture Office - پلان همکف (ص. 40). پهنه‌ها، پیکان‌ها و نشانه‌ها افزوده‌ی نگارنده.

پایین: تأسیسات زیر استخر. بالا: نیم طبقه‌ای مشرف به استخر و زمین



زیرزمین - اتاق‌های تأسیسات (设备间) گرداگرد فضای تهی زیر استخر (泳池下方管道空腔)

توجه: راهنمای انگلیسی نقشه، مورد 1 را «Activity mezzanine» نوشته؛ عبارت چینی 设备间 = اتاق تأسیسات ← همین به کار رفته.



طبقه ۲ - 1 نیم طبقه‌ی فعالیت 2۰ تنیس روی میز 3۰ انبار 4۰ تأسیسات؛ خط چین = فضای تهی استخر در زیر



تنیس روی میز از پنجره‌های موجی به استخر دید دارد (ص. 10) - پله‌ی نشیمن لابی به نیم طبقه (ص. 25)

تأییدشده

زیرزمین فقط شامل اتاق‌های تأسیسات و فضای لوله‌کشی زیر استخر است. طبقه ۲: نیم طبقه روی لابی، اتاق تنیس روی میز بالای رختکن‌ها، نوار تأسیسات در شمال؛ پل/پله‌ی بیرونی از ضلع شرقی خارج می‌شود.

تفسیر معمارانه

- خدمات زیر خدمات: تأسیسات زیرزمین مستقیماً زیر استخر ← کوتاه‌ترین مسیر لوله، بدون تأسیسات در ترازهای عمومی.
- ارتباط بصری: تنیس روی میز مشرف به استخر؛ نیم طبقه مشرف به لابی + زمین ← ورزش نمایش داده می‌شود، نه پنهان.
- پله‌ی لابی نشیمن هم هست (عکس) ← گردش، فضای تماشاگر هم می‌شود.

منبع نقشه‌ها: Scenic Architecture Office - پلان زیرزمین (ص. 42) و طبقه دوم (ص. 35)؛ عکس‌ها: مجموعه‌ی پارگذاری‌شده (ص. 1-32)

طبقه ۳: سالن ورزشی در مرکز، پیچیده در کلاس‌ها، دفاتر و حلقه‌ی آتریوم

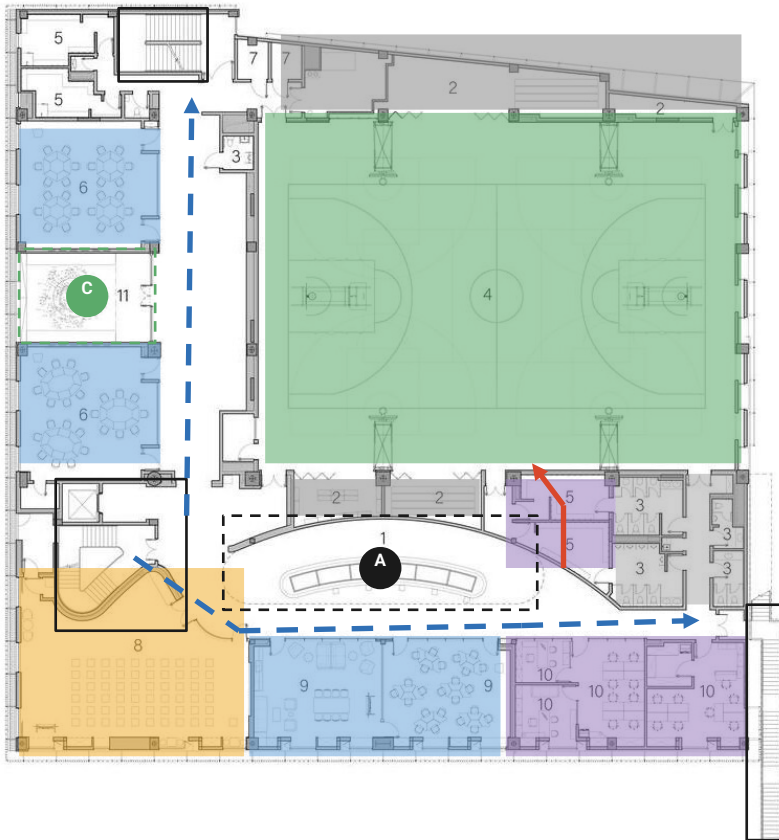
اتاق‌ها (راهنمای نقشه)

تأیید شده

1 آتریوم 2۰ انبار 3 سرویس بهداشتی 4۰ سالن ورزشی سرپوشیده 5۰ رختکن 6۰ کلاس 7۰ تأسیسات 8۰ سالن چندمنظوره 9۰ سمینار 10۰ دفتر 11۰ حیاط درخت پوملو

سالن (4) مرکز-شمال را گرفته؛ کلاس‌ها + حیاط در غرب؛ چندمنظوره، سمینار و دفاتر در نمای جنوبی؛ رختکن + سرویس بین سالن و دفاتر؛ پله‌ی مجسمه‌وار + آسانسور هسته‌ی جنوب‌غربی را می‌سازند.

三层平面图 Third Floor Plan



- عمومی
- نیمه‌عمومی / آموزشی
- کنترل‌شده / خصوصی
- ورزشی
- خدمات
- عمومی / دانشجویان
- کاربران ورزشی
- خدمات

تفسیر معمارانه

- سالن = حجم سازمان‌دهنده؛ بقیه‌ی اتاق‌ها «لایه‌ی پیرامونی» در امتداد نما ← نور روز برای آموزش، نور سالن از سقف/پنجره‌های بالا.
- رختکن‌ها (5) در سمت آتریوم سالن‌اند ← ورزشکاران بدون عبور از کلاس‌ها وارد سالن می‌شوند.
- حلقه‌ی آتریوم = ستون فقرات عمومی: هسته، سالن چندمنظوره (رویدادها)، سمینارها و درهای سالن را به هم وصل می‌کند.
- حیاط بال کلاس‌ها را می‌شکافد ← نور، هوا و مکثی آرام در فضای باز.
- دفاتر در گوشه‌ی جنوب‌شرقی: کنترل‌شده، کنار پله‌ی بیرونی نه هسته‌ی عمومی.

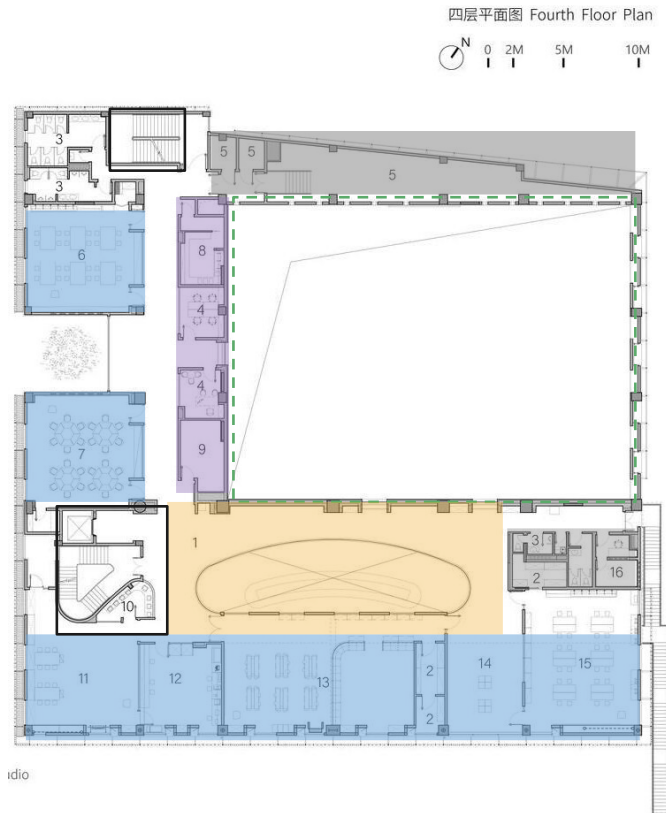


آتریوم + نورگیر بیضی (ص. 21)

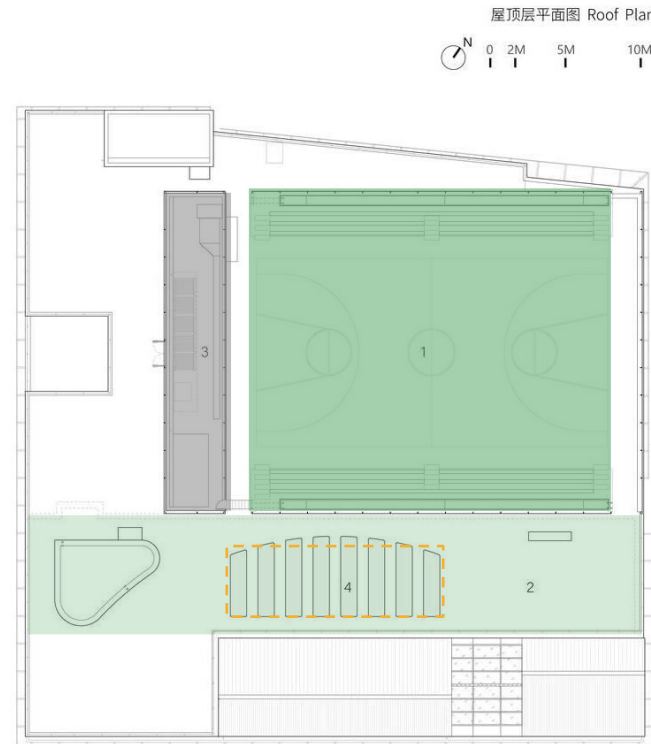
منبع نقشه‌ها: Scenic Architecture Office - پلان طبقه سوم (ص. 33). لایه‌ی تحلیلی از نگارنده.

A فضای تهی آتریوم با نورگیر سقفی C۰ حیاط پوملو (باز) □ هسته‌ها

آتلیه‌های طبقه ۴ گرداگرد فضای تهی سالن؛ بام زمین دوم و روباز است



طبقه ۴ - آتلیه‌ها: هنرهای تجسمی، فناوری اطلاعات، ریاضیات، ساخت، چوب، گلخانه، مد، عکاسی، تاریکخانه، چاپ سه بعدی، ضبط صدا؛ خط چین = فضای تهی سالن



بام - 1 زمین بازی بام (زمین + سکوهای پله‌ای شمال و جنوب) 2 فضای فعالیت 3 سکوی تجهیزات خورشیدی 4 میزهای نورگیر



زمین بام بالای نمای آتلیه (ص. 3) · آتلیه‌ی چوب با سقف شیب‌دار (ص. 16)

تأییدشده

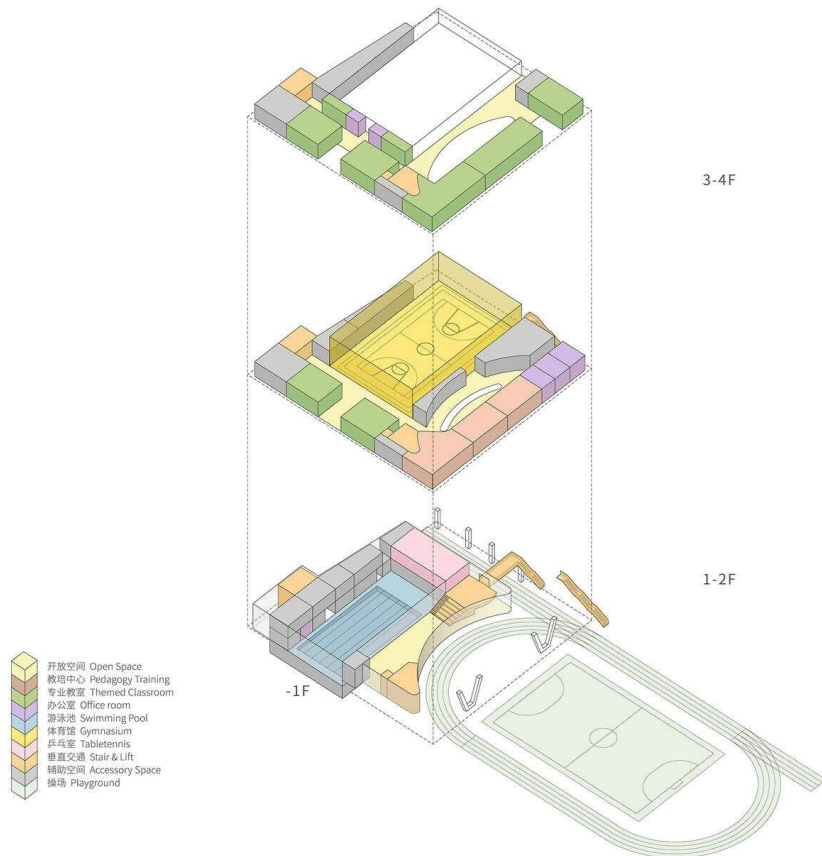
آتلیه‌های طبقه ۴ در امتداد نماهای غربی و جنوبی؛ دفاتر/تاریکخانه/آتلیه‌ی عکاسی کنار دیوار غربی سالن. بام: زمین کامل با سکوهای پله‌ای در هر دو ضلع طولی، سکوی تأسیسات خورشیدی و «میزهای نورگیر» بالای آتریوم.

تفسیر معمارانه

- آتلیه‌های ساخت که صدا/آلودگی را تحمل می‌کنند در یک طبقه، بالای کلاس‌های آرام‌تر.
- زمین بام سطح اشغال سالن را تکرار می‌کند ← سازه‌ی دهانه‌بلند دو بار بازی را حمل می‌کند.
- سکوهای پله‌ای بام را آرنا‌ی کوچک باز می‌کنند؛ میزهای نورگیر = نورگیرهایی که مبلمان هم هستند.
- تأسیسات (خورشیدی) در نواری کنار زمین، دور از لبه‌ی بازی.

منبع نقشه‌ها: Scenic Architecture Office - پلان طبقه چهارم (ص. 41) و بام (ص. 37)؛ عکس‌ها: مجموعه‌ی بارگذاری‌شده (ص. 1-32)

پهنه‌بندی عمودی است: ورزش خیس پایین، ورزش خشک بالا، آموزش پیرامون، خدمات زیر



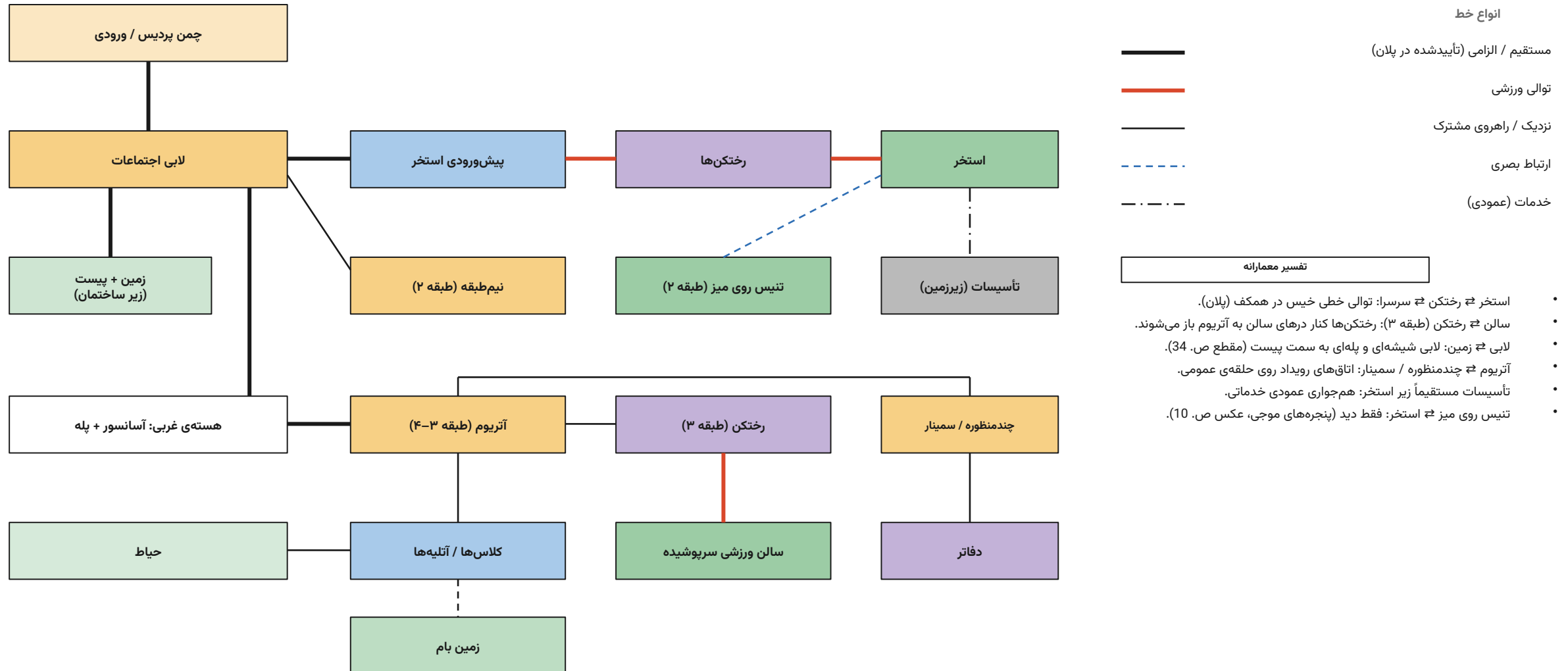
	خدمات	ورزشی	کنترل شده	نیمه عمومی / آموزشی	عمومی
بام	سکوی خورشیدی	زمین بام + سکوها			
طبقه ۴	تأسیسات، سرویس	(فضای تهی سالن)	دفاتر، تاریخانه	آتلیه، فناوری، هنر	آتریوم
طبقه ۳	انبار، سرویس	سالن ورزشی	دفاتر، رختکن	کلاس‌ها، سمینار	آتریوم، چندمنظوره
طبقه ۲	تأسیسات	تنیس روی میز			نیم طبقه
همکف	انبار، برق	استخر	درمانگاه، کارکنان	پیش‌ورودی استخر	لابی اجتماعات
زیرزمین	تأسیسات زیر استخر				

اتاق‌ها تأیید شده - تخصیص پهنه = تفسیر

منبع: نقشه‌ها: Scenic Architecture Office - همه‌ی پلان‌ها + اکسونومتریک برنامه (ص. 38).

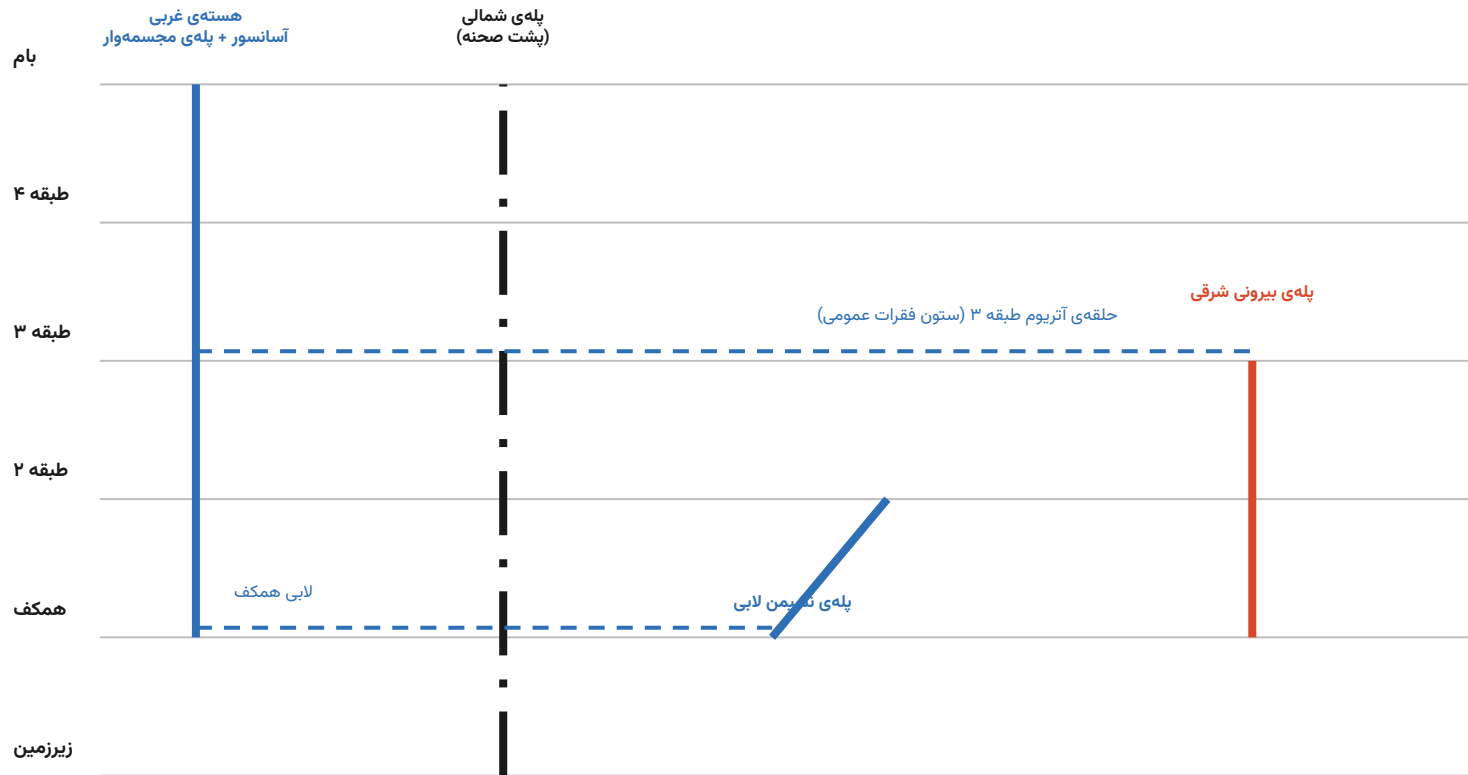
اکسونومتریک برنامه - ترسیم و رنگ‌های معماران (ص. 38)

دو قلب - لابی (همکف) و آتریوم (طبقه ۳) - متصل با یک هسته



منبع نقشه‌ها: Scenic Architecture Office (مجموعه‌ی بارگذاری‌شده، ص. 33-48) (پلان‌ها ص. 33-42، مقطع ص. 34؛ عکس‌ها: مجموعه‌ی بارگذاری‌شده ص. 1-32)

یک هسته‌ی عمومی، یک پله‌ی پشتی، یک پله‌ی بیرونی - و پله‌هایی که نشیمن هم هستند



دیagram شماتیک گردش عمودی بر اساس هسته‌های شناسایی‌شده در همه‌ی پلان‌ها (بدون مقیاس).



پله با پرده‌ی چوبی (ص. 23) · پاگرد پله‌ی آتریوم (ص. 20)

تأییدشده

هسته‌ها در پلان‌ها: آسانسور + پله‌ی منحنی (جنوب‌غربی، همه‌ی ترازها همکف-۴)، پله‌ی شمالی (زیرزمین-بام)، پله‌ی مستقیم لابی-طبقه ۲، پله/پل بیرونی شرقی (طبقه ۲-۳).

تفسیر معمارانه

- دانشجویان / بازدیدکنندگان: لابی ← هسته‌ی غربی یا پله‌ی نشیمن ← حلقه‌ی آتریوم ← اتاق‌ها.
- ورزشکاران: زمین/لابی ← رختکن ← استخر یا سالن بدون عبور از آتلیه‌ها.
- کارکنان: دفاتر کنار پله‌ی بیرونی شرقی؛ پله‌ی شمالی به‌عنوان مسیر پشتی.
- خدمات: پله‌ی شمالی + نوار تجهیزات، تأسیسات زیرزمین را به همه‌ی ترازها وصل می‌کنند.
- جداسازی کاربران احتمالاً با برنامه‌ی زمانی است، نه مسیرهای کاملاً جدا - تأیید نشده.

منبع نقشه‌ها: Scenic Architecture Office (مجموعه‌ی بارگذاری‌شده، ص. 33-48)؛ عکس‌ها: مجموعه‌ی بارگذاری‌شده (ص. 1-32)

کنترل با افزایش ارتفاع و فاصله از لابی بیشتر می‌شود

عمومی

زمین زیر ساختمان · لابی · پله‌ی نشیمن · نیم‌طبقه

لبه‌ی باز به زمین؛ لابی محل اجتماعات هم هست

نیمه‌عمومی

حلقه‌ی آتریوم · سالن چندمنظوره · سمینارها · پیش‌ورودی استخر

دسترسی از هسته‌ی عمومی؛ اتاق‌های قابل رویداد

کنترل‌شده

کلاس‌ها · آتلیه‌ها · رختکن‌ها · درمانگاه

درها از حلقه؛ رختکن‌ها دروازه‌ی حجم‌های ورزشی‌اند

خصوصی / خدماتی

دفاتر · استراحت کارکنان · تجهیزات · تأسیسات (زیرزمین) · سکوی خورشیدی

لبه‌ها، پله‌ی پشتی، زیرزمین و نوار بام

↓ افزایش کنترل



آستانه‌ی حیاط (ص. 29) · ورودی (ص. 31)

تفسیر معمارانه

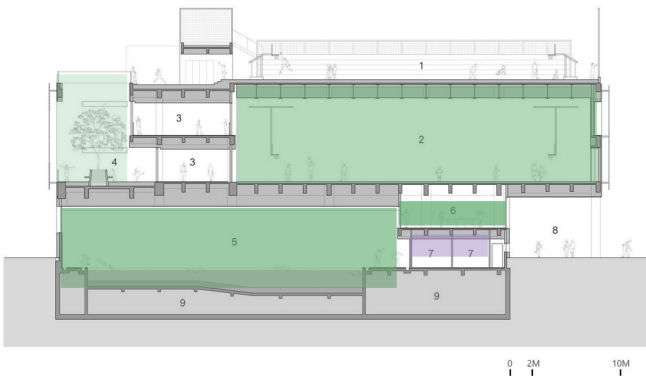
- کنترل معمارانه است، نه فقط با در: ارتفاع (همکف باز ← آتلیه‌های طبقه ۴)، عمق (لابی جلو ← دفاتر عقب) و توالی (رختکن پیش از زمین).
- لابی می‌تواند برای رویداد باز باشد در حالی که طبقات آموزشی بسته‌اند — هسته تنها نقطه‌ی کنترل است.
- دسترسی به استخر دو بار کنترل می‌شود: پیش‌ورودی استخر ← رختکن.
- فضاهای خدماتی هرگز رو به لابی نیستند: نوار شمالی، زیرزمین، لبه‌ی بام.

منبع برگرفته از نقشه‌های Scenic Architecture Office (مجموعه‌ی بارگذاری‌شده، ص. 33-48)؛ عکس‌ها: مجموعه‌ی بارگذاری‌شده (ص. 1-32)

سه دهانه‌ی بلند روی هم: استخر ← سالن ← زمین بام



مقطع شمالی-جنوبی (ص. 36) - لایه‌ی تحلیلی از نگارنده



مقطع شرقی-غربی از استخر، تنیس روی میز، رختکن‌ها و حیاط (ص. 48) - لایه‌ی تحلیلی از نگارنده

منبع نقشه‌ها: Scenic Architecture Office - مقاطع ص. 34, 36, 48; ArchDaily (2025) - archdaily.com/1041795

تأییدشده

مقاطع نشان می‌دهند استخر هم‌تراز/زیر زمین با تأسیسات در زیرش است، سالن ورزشی حجمی دوطبقه در طبقات ۳-۴ مستقیماً بالای آن، و زمین بام با سکوهایی پله‌ای در بالا. لابی اجتماعات + نیم‌طبقه کنار استخر و باز به سمت پیست‌اند.

تفسیر معمارانه

- سالن دوطبقه روی کف انتقال عمیق بالای استخر ← سنگین‌ترین دهانه‌ها روی هم‌اند و بار مستقیم پایین می‌رود.
- نورگیر موجی استخر: نور روز زیر کف سالن (ArchDaily: پنجره‌های نورگیر قوسی).
- طبقات آموزشی (≈ ۲ طبقه) ارتفاع سالن را در بر می‌گیرند ← کلاس‌ها در مقطع سالن شریک‌اند، نه در صدای آن.
- حیاط طبقه ۳ (با درخت) در دل حجم بریده شده - فضای باز در تراز بالا.
- ارتفاع طبقه به طبقه اینجا اندازه‌گذاری نشده: در منابع ذکر نشده؛ اندازه‌گیری از نقشه تقریبی خواهد بود.

فضای باز در سه تراز: زیر، درون و روی ساختمان



زیر – زمین سرپوشیده

ورزش + تفریح + سرپناه



درون – حیاط پوملو (طبقه ۳)

اجتماعی + منظر + نور

عکس‌ها: مجموعه‌ی بارگذاری‌شده ص. 26، 29، 3، 2



روی بام – زمین بام

ورزش + تماشاگر



لبه – نورگیر استخر

نور روز + ارتباط بصری با خیابان

وضعیت	شواهد	راهبرد
تأییدشده	کلاس‌ها «از نور طبیعی و چشم‌انداز بهره می‌برند» (ArchDaily)؛ در پلان‌ها اتاق‌ها در امتداد نماها قرار دارند	نور روز در فضاهای آموزشی
تأییدشده	پنجره‌های نورگیر قوسی در طول استخر؛ تیرهای چوبی نور را پخش می‌کنند (ArchDaily)؛ پنجره‌های موجی در عکس‌ها/مقطع	نور روز استخر
تأییدشده (نقشه‌ها)	آتریوم بیضی + «میزهای نورگیر» در پلان بام؛ عکس‌های ص. 20–21	نورگیر سقفی آتریوم
قابل مشاهده – عملکرد تأیید نشده	پرده‌های گیاهی و شبکه‌ی چوبی‌رنگ روی نماها (عکس‌های ص. 1–6)	نمای سبز / سایه‌اندازی
تأییدشده (نقشه) – ظرفیت نامعلوم	«سکوی تجهیزات خورشیدی» در پلان بام	انرژی خورشیدی
تأیید نشده	بیانیه‌ی منتشرشده‌ای نیست	تهویه‌ی طبیعی / جهت‌گیری

منبع archdaily.com/1041795 – ArchDaily (2025)؛ نقشه‌ها: Scenic Architecture Office (مجموعه‌ی بارگذاری‌شده، ص. 33–48)؛ عکس‌ها: مجموعه‌ی بارگذاری‌شده (ص. 1–32)

دهانه‌های بلند روی یک سطح اشغال؛ ستون‌های مایل زمین را آزاد می‌کنند



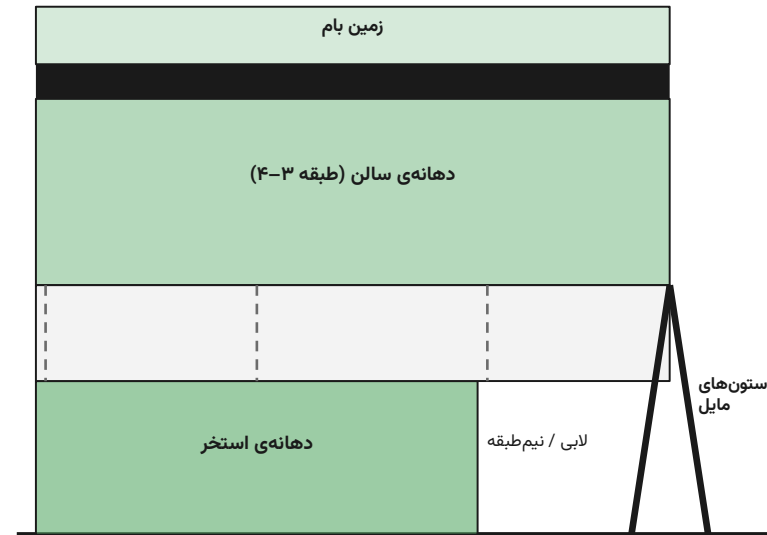
ستون‌های مایل در لبه‌ی زمین (ص. ۵) - سازه‌ی سقف سالن با نورگیرها (ص. ۱۲)

تأیید شده

ستون‌های بتنی مایل حجم بالایی را روی چمن نگه می‌دارند (ArchDaily). پلان‌ها شبکه‌ی ستون منظمی پیرامون سالن و استخر نشان می‌دهند؛ مقاطع ناحیه‌ی سازه‌ای عمیقی زیر کف سالن و زیر زمین بام را نشان می‌دهند.

تفسیر معمارانه

- سالن بدون ستون است؛ بامش هم زمین بازی است ← سازه‌ی سقف عمیق و سخت (تیرها در مقطع پیداست).
- استخر مستقیماً زیر سالن ← کف انتقال بین آن‌ها عنصر کلیدی سازه است.
- اتاق‌های پیرامونی روی شبکه‌ی کوچک‌تر ← سازه از پلان «فضای بزرگ + لایه‌ی پیرامونی» پیروی می‌کند.
- مصالح، دهانه و ابعاد اعضا: تأیید نشده (داده‌ی سازه‌ای منتشر نشده).



مقطع شماتیک - تفسیر، بدون مقیاس

منبع: archdaily.com/1041795 - ArchDaily (2025)؛ نقشه‌ها: Scenic Architecture Office (مجموعه‌ی بارگذاری شده، ص. 33-48)؛ عکس‌ها: مجموعه‌ی بارگذاری شده (ص. 1-32)

هفت اصل استخراج شده از مرکز آنا پائو سومن

01

دهانه‌های بلند را روی هم بچین

استخر ← سالن ← زمین بام روی یک سطح اشغال، سایت را آزاد می‌کند.

02

بلند کن تا زمین را پس بدهی

طبقات بالا طره می‌شوند؛ زمین زیر ساختمان ادامه می‌یابد.

03

فضای بزرگ + لایه‌ی پیرامونی

سالن در مرکز؛ کلاس‌ها / آتلیه‌ها در امتداد نما برای نور روز.

04

آستانه‌هایی که جمع می‌کنند

لابی و آتریوم هم توزیع‌کننده‌اند و هم فضای رویداد (پله‌ی نشیمن).

05

توالی خیس خطی است

سرسرا ← رختکن ← استخر؛ کاربران خشک هرگز از کف خیس عبور نمی‌کنند.

06

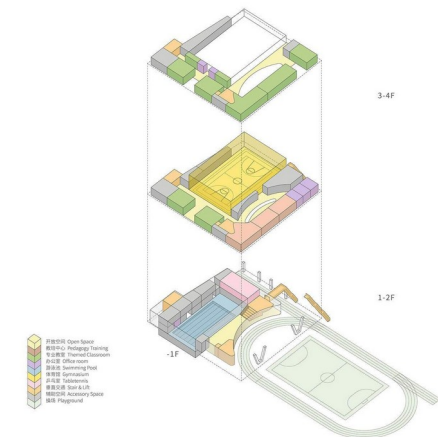
ورزش را نمایش بده

پیوندهای بصری: تنیس روی میز ← استخر، نیم‌طبقه ← زمین، سکوه‌های بام ← زمین.

07

خدمات روی هم و دور از دید

تأسیسات زیر استخر، نوار تجهیزات در پشت، خورشیدی در لبه‌ی بام.



اکسونومتریک برنامه (ص. 38)

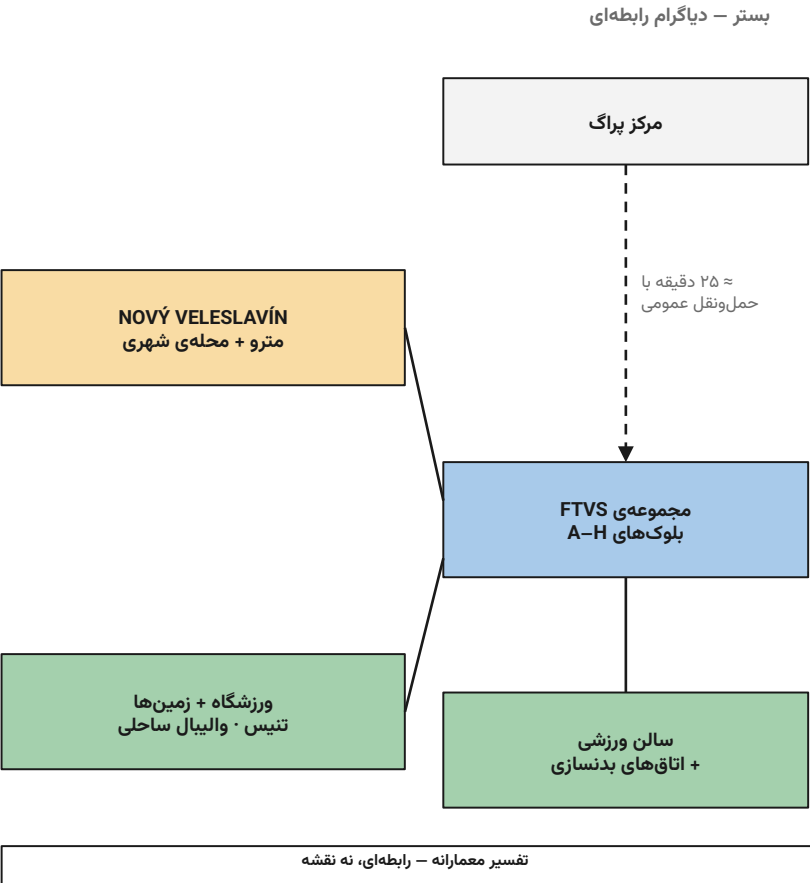
اصول = تفسیر پلان‌های تأییدشده

دانشکده‌ای درون مجموعه‌ای تغییرکاربری‌یافته از دهه‌ی ۱۹۵۰، با ورزش پراکنده در پردیس

FTVS / CUNI	دانشکده تربیت بدنی و ورزش (CU SPORT / FTVS)، دانشگاه چارلز	نهاد
FTVS تماس	José Martího 269/31، پراگ ۶ – Veleslavín، جمهوری چک	نشانی
slavnevilý.cz · cs.wikipedia	ساخته شده ۱۹۴۹–۱۹۵۶ برای دانشکده‌ی سیاسی حزب کمونیست (Vokovická) VŠP ÚV KSČ، (Sorbonna)	ساختمان اولیه
cs.wikipedia	دانشکده پس از ۱۹۸۹ به اینجا منتقل شد (VŠP در ۱۹۹۰ منحل شد)؛ دانشکده از ۱۹۵۹ بخشی از دانشگاه چارلز است	کاربری دانشکده
slavnevilý.cz	ترکیب «سخت‌گیرانه و در اصل متقارن» بر پایه‌ی کارکردگرایی	معماری
zakazky.cuni.cz	بلوک‌های A–H (عایق‌کاری A–D، نوسازی نمای E–H در مناقصه‌ی دانشگاه)	بلوک‌ها
	تأیید نشده	معمار
	تأیید نشده – پلان، مقطع یا مساحت منتشرشده‌ای یافت نشد	مساحت / نقشه‌ها

خوانش سایت / بستر

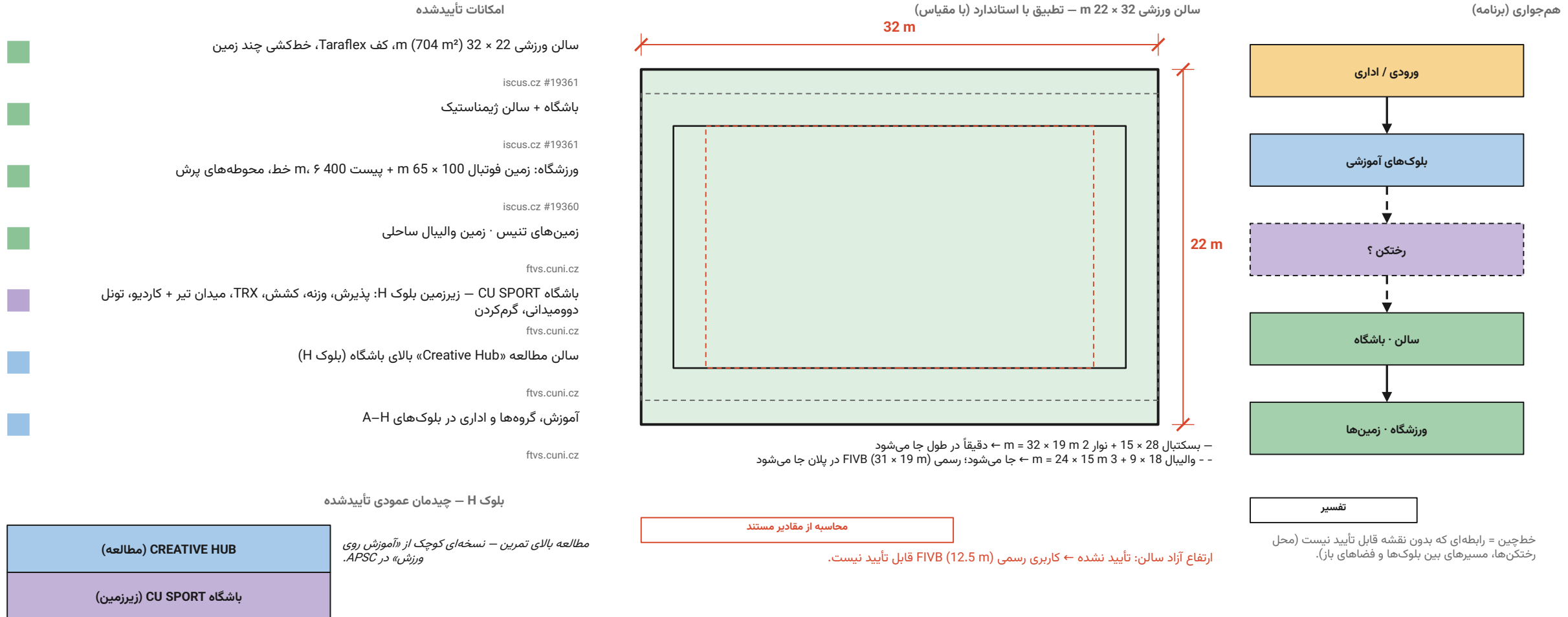
- پردیسی حومه‌ای در پراگ ۶ با دسترسی به گرهی حمل‌ونقل Nový Velešlavín – دانشکده یک مقصد است، نه بخشی از هسته‌ی تاریخی دانشگاه (تأییدشده: موقعیت؛ تفسیر: نقش).
- آموزش در ساختمانی طراحی‌شده برای نهادهی دیگر ← امکانات ورزشی پیرامون آن افزوده شده، نه در یک حجم بکیارچه (تفسیر).



موقعیت‌ها جغرافیایی نیستند. چیدمان دقیق سایت، دسترسی‌ها و جهت‌گیری از مستندات موجود قابل تأیید نبود.

cuni.cz; FTVS zakazky.cuni.cz – مناقصه cuni.cz; «slavnevil.cz» – «Škola ve Veleslavíně»; FTVS UK و cs.wikipedia.org – VŠP ÚV KSČ; («Jak se vyznat na fakultě»; ftvs.cuni.cz **منبع**)

امکانات تأییدشده، سازمان‌یافته به‌صورت پردیسی از اجزای ورزشی جدا



چه می‌توان آموخت – و پیش از تحلیل بیشتر چه باید به دست آورد

اصول قابل استخراج (سطح برنامه)

از مستندات موجود تأیید نشد

پلان‌ها	چیدمان اتاق‌ها، ورودی‌ها، هسته‌ها، محل رختکن
مقاطع	ارتفاع آزاد سالن، چیدمان عمودی، عمق باشگاه زیرزمینی
گردش	مسیرهای بین بلوک‌ها، سالن و ورزشگاه؛ جداسازی ورزشکار و عموم
سازه	شبکه، دهانه و سیستم سقف سالن
محیط	جهت‌گیری، نور روز، راهبرد تهویه

پردیسی از اجزا

بلوک‌های آموزشی + سالن جدا + ورزشگاه باز: هر عنصر ورزشی با استاندارد خودش (سالن دقیقاً زمین FIBA + نوار را جا می‌دهد).

01

ورزش باز به‌صورت زمین، نه بام

زمین 100 × 65 m با پیست 400 m به زمین نیاز دارد – برخلاف راهبرد عمودی APSC.

02

استفاده‌ی مجدد تطبیقی

دانشکده‌ای متقارن از دهه‌ی ۱۹۵۰ که برای آموزش ورزش بازبرنامه‌ریزی شده؛ نوسازی به‌تفکیک بلوک‌ها (A–H).

03

تمرین زیر مطالعه

باشگاه زیرزمینی زیر مرکز مطالعه در بلوک H – اختلاط عمودی در مقیاس کوچک.

04

راه رفع کمبود

- درخواست نقشه از واحد مدیریت ساختمان دانشکده (FTVS UK).
- بایگانی ساختمانی پراگ ۶ – نقشه‌های پروانه‌ی ساختمان José Martího 31.
- بازدید میدانی: عکاسی از ورودی‌ها، رختکن‌ها، مقطع سالن؛ اندازه‌گیری گامی فواصل.

تفسیر واقعیت‌های تأییدشده

منبع همانند دو اسلاید قبل.

فشرده‌سازی عمودی در برابر پردیس افقی – دو پاسخ به یک برنامه

FTVS دانشگاه چارلز (پراگ)	مرکز آنا پائو سومن (شانگهای)	موضوع
پردیس حومه‌ای؛ ساختمان‌ها + زمین ورزشی باز جداگانه	میان‌افزای فشرده بین چمن و زمین؛ آزادسازی زمین با بلند کردن ساختمان	سازمان سایت
تأیید نشده	از چمن به لابی اجتماعات (سایت پلان)	ورودی اصلی
افقی (تفسیر): بلوک‌های آموزشی، سالن و ورزشگاه به‌صورت اجزای جدا	عمودی: ورزش خیس پایین، ورزش خشک بالا، آموزش پیرامون	پهنه‌بندی عملکردی
بدون نقشه قابل تأیید نیست	ارتفاع + عمق + توالی؛ لابی = تنها آستانه‌ی عمومی	عمومی / خصوصی
بین بلوک‌ها و فضای باز – تأیید نشده	یک هسته‌ی عمومی + حلقه‌ی آتریوم؛ پله‌ها به‌عنوان نشیمن	گردش
سالن 32 × 22 m، اتاق‌های بدنسازی، ورزشگاه 100 × 65 m + پیست، زمین‌ها	استخر، سالن، تنیس روی میز، زمین بام – روی هم	فضاهای ورزشی
آموزش در بلوک‌های A-H تغییرکاربری‌یافته از دهه‌ی ۱۹۵۰	کلاس‌ها و آتلیه‌های STEAM در امتداد نماها	فضاهای آموزشی
سالن مطالعه Creative Hub (بلوک H)	لابی، نیم‌طبقه، آتریوم، حیاط، سکوها‌ی بام	فضاهای اجتماعی
تأیید نشده	تأسیسات زیرزمین، نوار تأسیسات شمالی، خورشیدی روی بام	فضاهای خدماتی
ورزش باز هم‌تراز زمین کنار ساختمان‌ها	زیر، درون و روی ساختمان (زمین، حیاط، بام)	درون / بیرون
تأیید نشده	دهانه‌های بلند روی هم + ستون‌های مایل	منطق سازه‌ای
پراکنده‌سازی و استفاده‌ی مجدد ← پردیس متکی بر زمین	فشرده‌سازی و روی‌هم‌چینی ← بیشینه کردن زمین باز	راهبرد اصلی

رتبه‌بندی نیست: APSC نشان می‌دهد چطور برنامه‌ی ورزش-آموزش را روی زمین کم جا داد؛ FTVS نشان می‌دهد یک دانشکده‌ی کامل با دوومیدانی در فضای باز واقعاً چه زمین و ساختمانی لازم دارد.

دوازده اصل قابل انتقال – نه کیپی هیچ‌کدام از دو ساختمان

01 پهنه‌بندی عملکردی در مقطع هم مانند پلان پهنه‌بندی کنید: ورزش خیس + تأسیسات پایین، سالن‌های خشک بالا، آموزش در پیرامون نورگیر. از: APSC	02 آموزش ≠ ورزش سالن‌ها را با فضاهای آموزشی که به داخل دید دارند (جداری شیشه‌ای) ولی از نظر آکوستیک جدا هستند احاطه کنید. از: APSC	03 فضای اجتماعی دانشجوی لابی/آتریوم را هسته‌ی اجتماعی کنید: پله‌ی نشیمن، نیم‌طبقه، حیاط. از: APSC
04 گردش یک ستون فقرات عمومی خوانا + پله/آسانسور جداگانه‌ی پشتی برای خدمات و کارکنان. از: APSC	05 جداسازی تماشاگر / کاربر تماشاگران از لابی و جایگاه؛ ورزشکاران از رختکن‌هایی که مستقیم به زمین باز می‌شوند. از: APSC + استانداردها	06 رختکن‌ها آن‌ها را بین ورودی و هر زمین/استخر قرار دهید: سرسرا ← رختکن ← ورزش؛ خیس هرگز با خشک تلاقی نکند. از: APSC
07 هم‌جواری سالن سالن ≠ رختکن ≠ انبار هم‌تراز؛ حداقل ابعاد سالن 19 × 32 m طبق FIBA. از: FTVS + FIBA	08 دسترسی خدماتی تأسیسات و انبار در پشت یا زیر؛ حیاط خدماتی دور از جبهه‌ی عمومی. از: APSC	09 ورزش در فضای باز اگر دوومیدانی تدریس می‌شود، زمین برای پیست 400 m و زمین چمن کنار بگذارید؛ در غیر این صورت از بام/زیر ساختمان استفاده کنید. از: FTVS در برابر APSC
10 عمومی / خصوصی کنترل را با ارتفاع و عمق درجه‌بندی کنید؛ همکف را برای رویدادها باز بگذارید. از: APSC	11 حیاط‌ها + منظر در طبقات بالا حیاط ایجاد کنید تا پلان‌های عمیق نور بگیرند و اتاق‌های باز آرام فراهم شود. از: APSC	12 انعطاف‌پذیر + دهانه‌ی بزرگ دهانه‌های بلند را روی یک سطح اشغال بچینید؛ سالن‌های چندزمینه؛ هرجا ممکن است ساختمان موجود را بازاستفاده کنید. از: APSC + FTVS

همه‌ی درس‌ها تفسیر معمارانه‌ی پلان‌ها، مقاطع و واقعیت‌های تأییدشده‌اند؛ قواعد ابعادی از مطالعه‌ی استانداردها آمده است (FIBA / FIVB / Sport England / مقررات ملی ساختمان).

منابع به‌کاررفته در تحلیل نمونه‌ها

نمونه‌ی ۱ – مرکز آنا پائو سومن

مجموعه‌ی نقشه و عکس بارگذاری‌شده (۶۴ PDF صفحه): پلان‌های همکف، ۲، ۳، ۴، بام، زیرزمین؛ مقاطع؛ اکسونومتريک‌ها؛ سایت پلان – Scenic Architecture Office.

ArchDaily – Anna Pao Sohmen Centre at YK Pao School / Scenic Architecture Office (2025).
<https://www.archdaily.com/1041795/anna-pao-sohmen-centre-at-yk-pao-school-scenic-architecture-office>

gooood – Anna Pao Sohmen Centre at Shanghai YK Pao School by Scenic Architecture Office.
<https://www.gooood.cn/anna-pao-sohmen-centre-at-shanghai-yk-pao-school-by-scenic-architecture-office.htm>

نمونه‌ی ۲ – FTVS، دانشگاه چارلز

FTVS UK – صفحات تماس / دانشکده؛ امکانات ورزشی؛ باشگاه CU SPORT.
<https://www.ftvs.cuni.cz/en/faculty/contacts>

iscus.cz – Haly sportovního centra UK Veleslavín (#19361).
<https://iscus.cz/kraje/praha/pasport/19361>

iscus.cz – Stadion a venkovní hřiště sportovního centra UK Veleslavín (#19360).
<https://iscus.cz/kraje/praha/pasport/19360>

Wikipedia (cs) – Vysoká škola politická ÚV KSČ; Fakulta tělesné výchovy a sportu UK.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fakulta_t%C4%9Blesn%C3%A9_v%C3%BDchovy_a_sportu_Univerzity_Karlovy

SlavneVily.cz – Škola ve Veleslavíně (Stavby Prahy 6).
<https://www.slavnevily.cz/stavby/-/unesco/stavby-prahy-6/skola-ve-veleslavine>

مناقصه‌های دانشگاه چارلز – نوسازی بلوک‌های FTVS.
https://zakazky.cuni.cz/contract_display_7294.html

استانداردهای به‌کاررفته برای کنترل

FIBA Official Basketball Rules 2024.
<https://assets.fiba.basketball/image/upload/documents-corporate-fiba-official-rules-2024-v10a.pdf>

FIVB، قوانین رسمی والیبال 2025–2028.
https://www.fivb.com/wp-content/uploads/2025/01/FIVB-Volleyball_Rules2025_2028-EN-v05.pdf